# RELATÓRIO: JOGO ESTILO PAC-MAN

Aluno: Clara Rodrigues de Oliveira
Matrícula: 117041

Trabalho 3
INF 110

**Nome do Jogo:** Sobrevivência no Campus.

**Manual de utilização**

Contexto do jogo:

Era uma tarde ensolarada na Universidade Federal de Viçosa. Uma capivara estava tirando sua sagrada soneca pós almoço nas margens da lagoa.

Porém, o sinal bateu. Os estudantes, sempre atrasados, começaram a correr desesperadamente em direção aos departamentos. Na pressa, uma verdadeira trilha de lanches caiu das mochilas e sacolas: hambúrgueres dos trailers da reta, fatias de bolo da cantina, cachorros-quentes e até pratos perdidos do RU!

O estômago de capivara roncou. Era a oportunidade perfeita para o maior banquete de sua vida. Ela começou a correr pelas moitinhas perfeitamente aparadas do campus, abocanhando cada lanche que via pela frente.

Mas ela não contava com um detalhe: o cheiro de comida fresca acordou o morador mais temido do campus... O Jacaré da Lagoa.

O Jacaré, o guardião ranzinza das águas da UFV, não estava disposto a dividir os restos deixados pelos calouros. Ele já estava de olho naquele banquete e, ao ver a pequena capivara roubando seus lanches, saiu da água furioso.

Agora, não é apenas uma questão de fome, é uma corrida pela sobrevivência! A capivara precisa usar toda a sua agilidade de roedor para:

- **Despistar o Jacaré** pelos labirintos de grama do campus.
- **Salvar todos os lanches** antes que estraguem no sol de Viçosa.
- **Sobreviver** para contar a história e garantir todo seu lanche da tarde.

Para ajudá-la utilize as setas direcionais para movimentos.

**Movimentação dos jacarés**

Foi criado um struct chamado “Inimigos” para guardar as informações das coordenadas, direções e tipo dos jacarés.

Há dois tipos:

- Aleatório:

O jacaré andará em linha reta até colidir com uma parede, é verificado se ele colidiu com base em uma variável booleana (“moveu”). Quando isso acontecer, ele verifica cada direção, salvando no array as direções que estão livres, e com base nisso é utilizado um rand para sortear uma nova direção.

- Perseguidor:

Se a coordenada x do jacaré for menor ou maior que a coordenada x do personagem, o jacaré moverá para direita ou para esquerda, respectivamente. E se a coordenada y do jacaré for menor ou maior que a coordenada y da capivara, o jacaré moverá para cima ou para baixo, respectivamente.

**Características do Jogo**

Na matriz char, o número 0 representa o espaço vazio, o 1 é as paredes,  e de 2 a 8 há as diferentes comidas, escolhidas manualmente. Após a capivara passar por cima de uma delas, o número de 2 a 8 é transformado em 0, por meio da função booleana “Pilulas”, e o placar aumenta em 10 pontos.

A função booleana “PodeMover” verifica se a capivara pode se mover ou se há uma parede em seu caminho. No código principal para o movimento da capivara, é conferido se a função é verdadeira para 5 pixels a frente de onde a capivara está atualmente, pois o personagem é redesenhado de 5 em 5 pixels.

A capivara e os jacarés se movem em 4 direções e tem imagens diferentes para cada uma delas, a imagem do sprite é trocado de acordo com os booleanos de direção (“cima”, “baixo”, “esquerda”, “direita” e “movendo”).

Há túneis que podem passar da direita a esquerda e de cima para baixo (ou vice-versa). Foram feitos com base nas coordenadas da capivara e nas dimensões da janela.

A verificação de colisão foi feita utilizando o cálculo do valor absoluto da diferença entre as coordenadas da capivara e jacarés. Se o valor for menor do que 20 para a coordenada x ou y, o jogo termina e é apresentado o placar final no terminal.

Se a capivara conseguir coletar todas as comidas, o jogo é encerrado com uma vitória. A função booleana “AchouPilula” verifica por uma passada na matriz se ainda há números de 2 a 8 presentes.